

水声学原理

根据课程课件、刘伯胜等《水声学原理》第二版综合整理

课程学习用书稿

2026 年 7 月 15 日

前言

水声学研究声波在海洋中的产生、传播、散射、接收与处理。它既是声学的一个分支，也是海洋科学、信号处理、声呐工程和水下通信的共同基础。传统课程常按声呐方程、海洋声学环境、波动方程、射线声学、目标反射、混响和水下噪声七条主线展开；这一安排非常适合入门，但如果要形成教材，还需要补足若干连接环节：声级量纲如何从物理量转换而来，波动方程与工程传播损失之间如何互相解释，射线、简正波、波数积分和抛物方程各自适用于什么尺度，目标强度与混响怎样进入声呐检测，噪声谱级又如何与阵列处理和检测阈相连。

本书稿以课程七章为骨架，把刘伯胜等教材中常见的水声学基本概念作为中文术语参照，并吸收经典英文教材中对海洋声场建模、声传播数值方法、声学海洋学和声呐性能建模的章节安排。写作目标不是替代原教材，而是给出一份结构更紧凑、推导更连续、便于复习和工程计算的 LaTeX 书稿。

全书分为四个层次。第一层是基础量纲与声呐方程，回答“系统性能如何用分贝预算表示”。第二层是介质与声场，回答“海洋为什么不是简单均匀介质”。第三层是传播、散射、混响和噪声，回答“声能在海洋中如何改变形态并形成背景”。第四层是阵列、信号处理、检测和测量，回答“如何把声场信息转化为工程判断”。每章末给出小结和习题，附录集中列出常用公式与符号。

凡例与符号

符号	含义
p, p_{rms}	声压与均方根声压。
ρ, ρ_0	密度与静态密度。
c	声速, 常随温度、盐度、深度和位置变化。
ω, k	角频率与波数, 均匀无耗介质中 $k = \omega/c$ 。
SL, TL, TS	声源级、传播损失、目标强度。
NL, RL, DI, DT	噪声级、混响级、指向性指数、检测阈。
I, W	声强与声功率。
R_{pp}, S_p	声压自相关函数与功率谱密度。
σ, σ_b	散射截面与后向散射截面。

除特别说明外, 本书采用国际通用水声参考声压 $p_0 = 1 \mu\text{Pa}$, 距离参考值为 1 m。声级以 dB 表示, 谱级以每 Hz 带宽内的 dB 表示。复时间因子取 $e^{-i\omega t}$; 若采用 $e^{i\omega t}$ 约定, 部分相位符号需相应改变, 但可观测声强和声级不变。

目录

前言	2
凡例与符号	3
第 1 章 绪论：水声学的对象、尺度与方法	1
1.1 水声学研究什么	1
1.2 典型尺度与近似	1
1.3 课程主线与教材主线	2
本章小结	2
习题	3
第 2 章 声学基础与声级体系	4
2.1 声压、质点速度与声强	4
2.2 分贝与参考量	4
2.3 频带、谱级与换算	5
本章小结	5
习题	5
第 3 章 声呐系统与声呐方程	6
3.1 主动声呐与被动声呐	6
3.2 传播损失	6
3.3 被动声呐方程	6
3.4 主动声呐方程	7
3.5 检测余量与工程解释	7
本章小结	7
习题	8
第 4 章 海洋声学环境	9
4.1 海水声速	9
4.2 声速梯度与折射	9
4.3 吸收与频率	10
4.4 海面、海底与内部不均匀性	10

本章小结	10
习题	10
第 5 章 线性声学方程与波动方程	11
5.1 连续性方程	11
5.2 运动方程与状态方程	11
5.3 非均匀介质中的方程	11
5.4 格林函数与点源	12
5.5 边界条件	12
本章小结	12
习题	12
第 6 章 海洋波导与全波传播模型	13
6.1 浅海波导	13
6.2 简正波展开	13
6.3 波数积分	13
6.4 抛物方程	14
6.5 模型选择	14
本章小结	14
习题	14
第 7 章 射线声学	15
7.1 WKB 近似与程函方程	15
7.2 射线方程	15
7.3 水平分层介质中的 Snell 定律	15
7.4 常梯度层中的圆弧声线	15
7.5 焦散、声影区与射线模型局限	16
本章小结	16
习题	16
第 8 章 传播损失计算与声场预报	17
8.1 传播损失的组成	17
8.2 多径相干叠加	17
8.3 声场起伏	17
8.4 工程预报流程	17
本章小结	18
习题	18

第 9 章 声源、换能器与阵列	19
9.1 声源与换能器	19
9.2 阵列方向性	19
9.3 空间混叠	19
9.4 波束形成	19
本章小结	20
习题	20
第 10 章 目标散射与目标强度	21
10.1 目标强度定义	21
10.2 几何声学近似	21
10.3 Rayleigh 散射与共振	21
10.4 回波信号模型	21
本章小结	22
习题	22
第 11 章 海洋混响	23
11.1 混响的来源	23
11.2 散射强度	23
11.3 体积混响方程	23
11.4 混响统计	23
11.5 混响受限检测	24
本章小结	24
习题	24
第 12 章 水下噪声	25
12.1 噪声分类	25
12.2 随机过程描述	25
12.3 谱级与噪声级	25
12.4 噪声方向性	25
本章小结	26
习题	26
第 13 章 声呐信号处理与检测	27
13.1 匹配滤波	27
13.2 LFM 信号	27
13.3 检测概率与虚警概率	27
13.4 距离、方位和速度估计	28

本章小结	28
习题	28
第 14 章 水声测量、反演与工程应用	29
14.1 声速剖面测量	29
14.2 传播损失实验	29
14.3 海洋环境反演	29
14.4 典型应用	29
本章小结	29
习题	30
第 15 章 深化	31
15.1 声级体系的统一推导	31
15.2 声速剖面、Snell 不变量与射线积分	31
15.3 浅海波导与简正波	32
15.4 传播损失与多径信道	33
15.5 阵列增益、指向性指数与波束形成	33
15.6 目标强度的统计化理解	34
15.7 混响级的贡献区域	35
15.8 匹配滤波、LFM 与检测阈	35
15.9 工程计算流程小结	36
附录 A 常用公式汇总	37
A.1 声级	37
A.2 声呐方程	37
A.3 传播与射线	37
A.4 信号处理	37
附录 B 课程复习提纲	39

第 1 章 绪论：水声学的对象、尺度与方法

1.1 水声学研究什么

海洋对电磁波衰减很强，而声波能在低频段传播很远距离，因此水下探测、定位、通信、导航、海洋环境反演和海洋生物声学都离不开声学方法。水声学的核心对象可以概括为五个问题：声源如何辐射，海洋如何传播，目标和界面如何散射，接收系统如何提取信号，处理器如何作出检测或估计。

定义 1.1 (水声信道). 水声信道是由海水体、海面、海底、海洋内部不均匀性、运动目标和接收发射系统共同形成的声传播系统。它具有时变、空变、频散、多径和随机起伏等特点。

与空气声学相比，水声学的难点不在于基本方程不同，而在于边界和介质复杂。声速剖面导致折射，海面和海底导致反射与散射，内波和湍流导致随机起伏，平台和海洋环境共同形成噪声背景。声呐工程需要把这些物理效应压缩到可计算的性能指标中，最典型的工具就是声呐方程。

1.2 典型尺度与近似

水声问题通常横跨多个尺度。厘米到米级的尺度决定换能器和小目标散射，十米到千米级的尺度决定浅海多径和阵列孔径，百千米甚至更远距离的尺度决定深海声道传播。尺度不同，适用模型也不同。

模型	主要适用场景	关键假设
几何扩展模型	初步估算传播损失	声能按球面或柱面波前扩展。
射线模型	高频、缓变介质、多径到达结构	波长远小于声速变化尺度。
简正波模型	浅海波导、低频到中频传播	垂向边界明确，声场可分解为模态。
波数积分模型	分层介质精确传播计算	水平分层，频域积分可收敛。

模型	主要适用场景	关键假设
抛物方程模型	中低频远程传播、复杂海底	小掠射角、前向传播为主。
全波数值法	局部复杂结构、换能器和散射	计算域有限，网格足够细。

1.3 课程主线与教材主线

课程课件以七章组织：声呐及声呐方程、海洋声学特性、波动方程、射线求解、目标反射、海洋混响和水下噪声。本书保持这一主线，同时增加三类内容：一是把线性声学、边界条件和声级定义放在更明确的数学框架中；二是补充经典海洋声学计算方法，包括简正波、波数积分和抛物方程；三是增加阵列、检测、测量和应用章节，使声呐方程能够连接到具体工程流程。

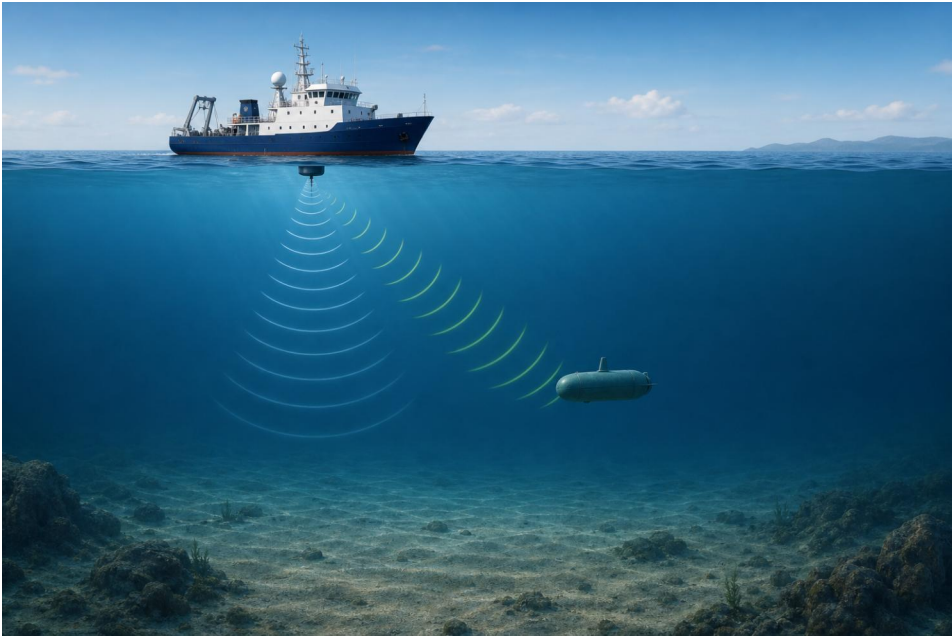


图 1.1: 主动声呐链路示意。声源、海洋传播、目标散射、回波接收与信号处理共同决定系统性能。

本章小结

水声学的对象不是单一声波，而是声源、海洋、边界、目标、噪声、阵列和处理器构成的系统。后续章节将先建立声级和方程，再逐步展开海洋环境、波动理论、传播模型、散射背景和信号处理。

习题

1. 解释为什么低频声波适合远距离水下探测，而高频声波更适合成像或近距离精细测量。
2. 对比射线模型和简正波模型的适用条件，并给出一个你认为两者都可能失效的场景。
3. 写出一个主动声呐探测链路，并指出每个环节可能引入的随机性。

第 2 章 声学基础与声级体系

2.1 声压、质点速度与声强

小振幅声波可看作介质静态状态上的微扰。设静态密度和压强为 ρ_0, p_0 ，声扰动为 ρ', p' ，质点速度为 $\mathbf{v}$ 。在线性近似下，声压 p' 与密度扰动成正比：

$$p' = c^2 \rho', \quad (2.1)$$

其中 c 为小信号声速。声强定义为单位面积上的平均声功率流。对谐波声场，

$$\mathbf{I} = \frac{1}{2} \text{Re}\{p\mathbf{v}^*\}. \quad (2.2)$$

在均匀无耗介质中的平面行波满足 $v = p/(\rho_0 c)$ ，于是平均声强为

$$I = \frac{p_{\text{rms}}^2}{\rho_0 c}. \quad (2.3)$$

2.2 分贝与参考量

定义 2.1 (声压级). 以 $p_{\text{ref}} = 1 \mu\text{Pa}$ 为参考，声压级定义为

$$\text{SPL} = 20 \log_{10} \frac{p_{\text{rms}}}{p_{\text{ref}}} \quad \text{dB re } 1 \mu\text{Pa}. \quad (2.4)$$

声学中常见的 $20 \log_{10}$ 和 $10 \log_{10}$ 并不矛盾。若量本身是幅度，如声压、电压或振速，则功率正比于幅度平方，因此用 $20 \log_{10}$ ；若量本身是功率、声强或功率谱密度，则用 $10 \log_{10}$ 。

命题 2.1 (分贝预算的代数规则). 若物理量满足 $Y = CX_1X_2/Z$ ，且参考量满足相同量纲关系，则对应声级满足

$$L_Y = L_{X_1} + L_{X_2} - L_Z. \quad (2.5)$$

证明. 由 $Y/Y_0 = (X_1/X_{10})(X_2/X_{20})/(Z/Z_0)$ ，两端取 $10 \log_{10}$ 即得。若某个量为幅度量，应先把它换成等效功率量或采用 $20 \log_{10}$ 定义。□

2.3 频带、谱级与换算

噪声通常用谱级表示。若噪声功率谱密度在带宽 $B = f_2 - f_1$ 内近似为常数 N_0 ，则总噪声级为

$$NL = N_0 + 10 \log_{10} B. \quad (2.6)$$

若谱不平坦，则应先功率域积分：

$$NL = 10 \log_{10} \left(\int_{f_1}^{f_2} 10^{N(f)/10} df \right). \quad (2.7)$$

这条公式常被误用。只有当 $N(f)$ 在带内变化很小，才可用“谱级加带宽”的简化式。

例 2.1 (谱级到带宽噪声级). 若某水听器工作频带为 2 kHz，环境噪声谱级为 55 dB re $1 \mu\text{Pa}^2/\text{Hz}$ ，则带内噪声级约为

$$55 + 10 \log_{10}(2000) = 88.0 \text{ dB}.$$

本章小结

声级体系把声压、声强、谱密度和传播因子统一为可加减的分贝预算。所有声呐方程都建立在这些量纲转换上；若参考量或带宽处理错误，后续系统性能估算会出现系统性偏差。

习题

1. 证明平面行波中声强 $I = p_{\text{rms}}^2/(\rho c)$ 。
2. 某噪声谱级为 48 dB，带宽为 500 Hz，求带内噪声级。
3. 为什么两个相同非相干声源叠加只增加 3 dB，而相干同相叠加可增加 6 dB？

第 3 章 声呐系统与声呐方程

3.1 主动声呐与被动声呐

主动声呐发射声脉冲并接收目标回波；被动声呐不主动发射，只接收目标辐射噪声或环境中已有声信号。主动声呐的优势是可控制发射波形并获得距离信息，缺点是暴露自身且常受混响限制。被动声呐隐蔽性好，适合监测和跟踪，但对目标辐射声源级、环境噪声和阵列孔径依赖较强。

3.2 传播损失

定义 3.1 (传播损失). 传播损失定义为参考距离处声强与接收距离处声强之比的分贝数：

$$TL = 10 \log_{10} \frac{I(r_0)}{I(r)}. \quad (3.1)$$

理想球面扩展有

$$TL_{\text{sph}} = 20 \log_{10} \frac{r}{r_0}, \quad (3.2)$$

理想柱面扩展有

$$TL_{\text{cyl}} = 10 \log_{10} \frac{r}{r_0}. \quad (3.3)$$

实际海洋中还要加入吸收、边界反射、散射和多径干涉。常用经验形式为

$$TL(r) = n \log_{10} r + \alpha r + A, \quad (3.4)$$

其中 n 在浅海和深海中可取不同经验值， α 为吸收系数， A 吸收边界和系统校准常数。

3.3 被动声呐方程

目标辐射声源级为 SL ，单程传播损失为 TL ，接收端信号级为 $SL - TL$ 。若背景噪声级为 NL ，接收阵指向性指数为 DI ，检测阈为 DT ，则检测边界为

$$(SL - TL) - (NL - DI) = DT. \quad (3.5)$$

整理得

$$TL = SL - NL + DI - DT. \quad (3.6)$$

右端称为被动声呐优质因数：

$$FOM_P = SL - NL + DI - DT. \quad (3.7)$$

3.4 主动声呐方程

收发合置主动声呐中，声波从发射机到目标经历一次传播损失，从目标返回接收机又经历一次传播损失。目标强度 TS 描述目标后向散射能力。噪声受限时，

$$(SL - 2TL + TS) - (NL - DI) = DT, \quad (3.8)$$

即

$$2TL = SL + TS - NL + DI - DT. \quad (3.9)$$

混响受限时，背景级由混响级 RL 决定：

$$SL - 2TL + TS - RL = DT. \quad (3.10)$$

在许多浅海主动探测中，近距离由混响限制，远距离由环境噪声限制，中间过渡区域需要同时估计噪声与混响。

3.5 检测余量与工程解释

声呐方程不是物理第一性方程，而是能量预算模型。定义回声余量

$$M = E - B - DT, \quad (3.11)$$

其中 E 为接收端有效信号级， B 为等效背景级。 $M > 0$ 表示按当前模型有检测余量， $M = 0$ 表示处于检测边界， $M < 0$ 表示性能不足。工程上还必须考虑目标姿态起伏、信道随机性、设备校准误差和检测器模型误差，因此实际设计常保留若干 dB 裕量。

例 3.1 (主动声呐预算). 设 $SL = 215$ dB, $TS = 10$ dB, $NL = 62$ dB, $DI = 18$ dB, $DT = 12$ dB。噪声受限时允许双程传播损失为

$$2TL = 215 + 10 - 62 + 18 - 12 = 169 \text{ dB},$$

所以单程传播损失边界为 84.5 dB。

本章小结

声呐方程把声源、传播、目标、噪声、阵列和检测器统一为分贝预算。它适合初步设计和性能估算，但不能替代完整声场计算，也不能自动处理随机起伏、非平稳背景和复杂检测器。

习题

1. 推导收发分置主动声呐方程，其中发射机到目标和目标到接收机的传播损失不同。
2. 说明在什么情况下主动声呐方程应使用混响级而不是噪声级。
3. 某被动声呐要求 $DT = 8 \text{ dB}$ ，目标 $SL = 135 \text{ dB}$ ， $NL = 72 \text{ dB}$ ， $DI = 15 \text{ dB}$ ，求允许最大传播损失。

第 4 章 海洋声学环境

4.1 海水声速

海水声速主要由温度、盐度和压力决定。温度升高通常使声速增大，盐度升高也使声速增大，压力随深度增加而增大并使声速升高。一个典型剖面常由表面混合层、主温跃层和深海等温层组成。声速最小值附近会形成深海声道，声线在该区域附近反复折返，使低频声能可远距离传播。

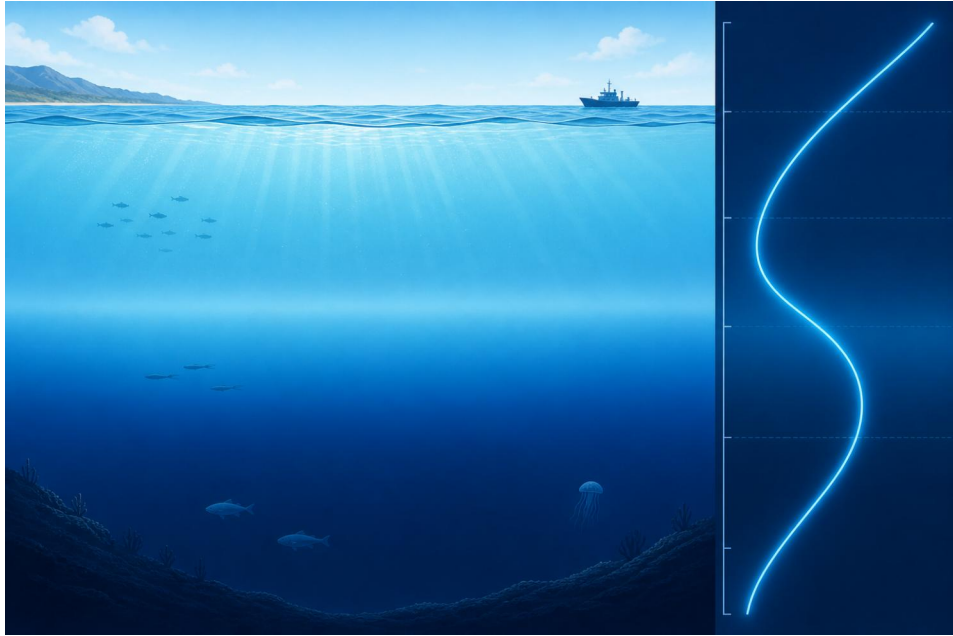


图 4.1: 海洋声速剖面概念图。右侧曲线对应 $c(z)$ 的典型垂向变化；正文公式给出声速梯度与声线折射关系。

4.2 声速梯度与折射

在水平分层海洋中，声速为 $c(z)$ 。射线满足 Snell 不变量：

$$\frac{\cos \theta(z)}{c(z)} = a, \quad (4.1)$$

其中 θ 为相对水平线的掠射角， a 为射线参数。若声速随深度增大，向下传播的声线会向低声速方向弯曲；若声速随深度减小，声线向上弯曲。声线总是向声速较低的一侧弯曲，这是海洋中声影区和会聚区形成的基本原因。

4.3 吸收与频率

海水吸收来自粘滞、热传导和化学弛豫过程。工程上常把吸收写成每单位距离的 dB 衰减:

$$TL_{\text{abs}} = \alpha(f, T, S, p, \text{pH})r. \quad (4.2)$$

总体趋势是频率越高吸收越强, 因此远距离声呐常用低频, 近距离成像可用较高频率。吸收不仅降低信号, 也改变宽带信号的谱形, 使高频部分衰减更快。

4.4 海面、海底与内部不均匀性

海面是压力释放近似边界, 但风浪会引入粗糙散射和气泡吸收。海底是弹性或多孔介质边界, 其反射系数依赖沉积物声速、密度、衰减和掠射角。内部波、温盐细结构和湍流会使声速产生随机起伏, 导致到达时间、相位和强度闪烁。

定义 4.1 (声影区与会聚区). 声影区是几何声线难以到达、声级显著降低的区域; 会聚区是多条声线聚集、声级增强的区域。两者都是折射和边界作用共同形成的传播结构。

本章小结

海水声速剖面、吸收、海面、海底和内波共同决定海洋声信道。声速梯度控制折射和声道, 吸收控制频率选择, 边界控制多径和散射背景。

习题

1. 解释深海声道为何可支持远程低频传播。
2. 若声速随深度线性增大, 画出从浅水向下发射的声线弯曲趋势。
3. 说明海底参数不确定性会怎样影响传播损失预报。

第 5 章 线性声学方程与波动方程

5.1 连续性方程

质量守恒给出

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{v}) = 0. \quad (5.1)$$

令 $\rho = \rho_0 + \rho'$ ，忽略二阶小量，并假定静态介质无流动，得线性连续性方程

$$\frac{\partial \rho'}{\partial t} + \rho_0 \nabla \cdot \mathbf{v} = 0. \quad (5.2)$$

5.2 运动方程与状态方程

忽略粘性和外力，Euler 方程为

$$\rho_0 \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} = -\nabla p'. \quad (5.3)$$

状态方程取线性形式 $p' = c^2 \rho'$ 。对连续性方程求时间导数，再用运动方程消去 $\mathbf{v}$ ，得到

$$\frac{\partial^2 p}{\partial t^2} - c^2 \nabla^2 p = 0. \quad (5.4)$$

这就是均匀无耗介质中的声压波动方程。

5.3 非均匀介质中的方程

若密度和声速随空间变化，频域压力 $p(\mathbf{r})$ 满足

$$\nabla \cdot \left(\frac{1}{\rho} \nabla p \right) + \frac{\omega^2}{\rho c^2} p = 0. \quad (5.5)$$

当密度近似常数时，化为

$$\nabla^2 p + k^2(\mathbf{r}) p = 0, \quad k(\mathbf{r}) = \frac{\omega}{c(\mathbf{r})}. \quad (5.6)$$

这是变系数 Helmholtz 方程，是射线、简正波和抛物方程等近似方法的共同出发点。

5.4 格林函数与点源

均匀三维无界空间中，点源频域声场满足

$$(\nabla^2 + k^2)G(\mathbf{r}, \mathbf{r}_s) = -\delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}_s). \quad (5.7)$$

出射波条件下，

$$G(\mathbf{r}, \mathbf{r}_s) = \frac{e^{ikR}}{4\pi R}, \quad R = |\mathbf{r} - \mathbf{r}_s|. \quad (5.8)$$

该式显示球面扩展的幅度按 $1/R$ 衰减，强度按 $1/R^2$ 衰减，从而对应 $20 \log_{10} R$ 的几何传播损失。

5.5 边界条件

常见边界条件包括：

- (1) 压力释放边界： $p = 0$ ，常用于理想海面。
- (2) 刚性边界： $\partial p / \partial n = 0$ ，表示法向质点速度为零。
- (3) 流体-流体界面：压力连续，法向速度连续。
- (4) 流体-弹性固体界面：压力与法向应力匹配，位移或速度连续。

本章小结

水声传播的基本方程来自质量守恒、动量守恒和状态方程。均匀介质给出经典波动方程，非均匀介质给出变系数 Helmholtz 方程，边界条件决定海洋波导中的反射、模态和泄漏。

习题

1. 从连续性方程和 Euler 方程出发推导均匀介质波动方程。
2. 解释为什么压力释放边界可用 $p = 0$ 近似表示。
3. 证明三维自由空间格林函数的远场强度按 R^{-2} 衰减。

第 6 章 海洋波导与全波传播模型

6.1 浅海波导

浅海可近似为海面和海底之间的波导。若水深为 H ，海面压力释放，海底刚性，则垂向模态函数满足

$$\frac{d^2 Z_m}{dz^2} + \gamma_m^2 Z_m = 0, \quad Z_m(0) = 0, \quad Z'_m(H) = 0. \quad (6.1)$$

其特征值为

$$\gamma_m = \frac{(m - \frac{1}{2})\pi}{H}, \quad m = 1, 2, \dots \quad (6.2)$$

水平波数为

$$k_{rm} = \sqrt{k^2 - \gamma_m^2}. \quad (6.3)$$

当 k_{rm} 为实数时，该模态可传播；当 k_{rm} 为虚数时，该模态沿水平距离指数衰减。

6.2 简正波展开

在水平分层介质中，频域声压可表示为

$$p(r, z) = \sum_m A_m \phi_m(z) \frac{e^{ik_{rm}r}}{\sqrt{r}}, \quad (6.4)$$

其中 ϕ_m 为垂向模态， k_{rm} 为模态水平波数。简正波模型能清楚解释浅海低频传播中的干涉条纹、截止频率和模态色散。

6.3 波数积分

若介质水平分层，点源声场可写成水平波数积分：

$$p(r, z) = \int_0^\infty F(k_r, z) J_0(k_r r) k_r dk_r. \quad (6.5)$$

积分路径上的极点对应简正波，分支切割对应连续谱和泄漏波。因此波数积分是比简正波更一般的频域表示，但计算上需要处理振荡积分和奇异性。

6.4 抛物方程

远程传播中，若主要能量沿正 r 方向小角度传播，可令

$$p(r, z) = \psi(r, z) \frac{e^{ik_0 r}}{\sqrt{r}}. \quad (6.6)$$

代入 Helmholtz 方程并忽略后向传播项，可得到抛物方程近似

$$\frac{\partial \psi}{\partial r} = \frac{i}{2k_0} \frac{\partial^2 \psi}{\partial z^2} + ik_0(n-1)\psi, \quad (6.7)$$

其中 $n = c_0/c$ 为折射率。抛物方程适合处理复杂海底和长距离传播，是现代声传播预报中的重要工具。

6.5 模型选择

模型选择应由频率、距离、水深、边界复杂度和所需精度共同决定。高频近距离问题可用射线；低频浅海可优先考虑简正波；水平分层精确频域计算可用波数积分；远距离复杂环境可用抛物方程；换能器近场和复杂散射体通常需要有限元或边界元。

本章小结

全波模型把水声场看成边界值问题。简正波突出模态结构，波数积分突出谱表示，抛物方程突出远程前向传播。它们与射线模型互补，共同构成水声传播计算的主工具箱。

习题

1. 推导压力释放海面、刚性海底波导的垂向特征值。
2. 说明为什么低频浅海传播常出现明显的模态色散。
3. 比较简正波和抛物方程在复杂海底环境中的优缺点。

第 7 章 射线声学

7.1 WKB 近似与程函方程

设频域声压写成

$$p(\mathbf{r}) = A(\mathbf{r})e^{i\omega T(\mathbf{r})}, \quad (7.1)$$

其中 T 为走时程函。代入 Helmholtz 方程，按 ω 的幂次分离，最高阶项给出程函方程

$$|\nabla T|^2 = \frac{1}{c^2(\mathbf{r})}. \quad (7.2)$$

下一阶项给出输运方程，决定射线管中振幅随几何扩展和介质变化的演化。

7.2 射线方程

射线是程函 T 的特征线。令 s 为弧长， $\mathbf{t} = d\mathbf{r}/ds$ 为单位切向量，则射线满足

$$\frac{d}{ds} \left(\frac{1}{c} \frac{d\mathbf{r}}{ds} \right) = \nabla \left(\frac{1}{c} \right). \quad (7.3)$$

该式表明声线弯曲由声速空间梯度决定。若 c 常数，则右端为零，射线为直线。

7.3 水平分层介质中的 Snell 定律

水平分层时 $c = c(z)$ ，水平方向平移不变，故

$$a = \frac{\cos \theta}{c(z)} \quad (7.4)$$

沿射线保持不变。射线斜率和水平距离满足

$$\frac{dz}{dr} = \tan \theta, \quad \cos \theta = ac(z). \quad (7.5)$$

转折点出现在 $\cos \theta = 1$ ，即 $c(z) = 1/a$ 。在转折点附近，射线由下行转为上行或反之。

7.4 常梯度层中的圆弧声线

若声速近似线性：

$$c(z) = c_0 + gz, \quad (7.6)$$

则射线曲率半径为

$$R = \frac{1}{ag}, \quad (7.7)$$

因此声线为圆弧。这一结论常用于手算声线图和理解声速梯度对传播路径的影响。

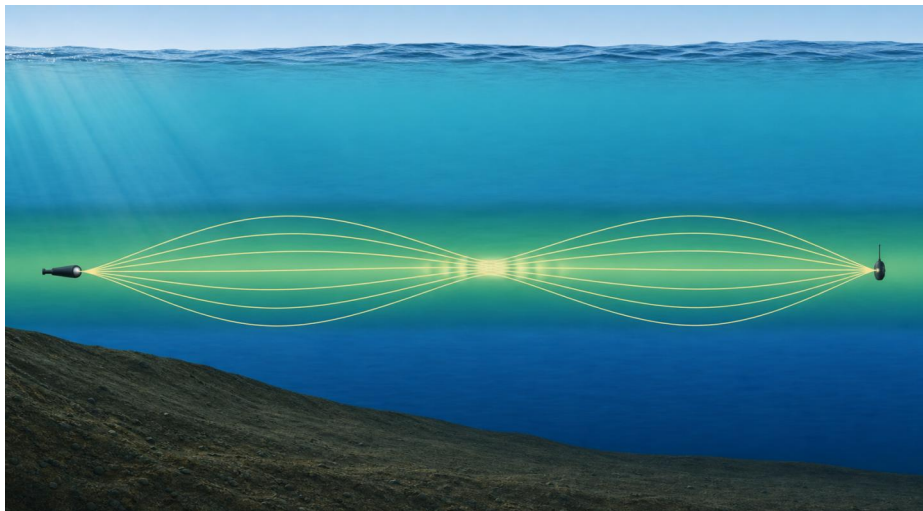


图 7.1: 声速剖面引起的折射和声道传播。声线在低声速区域附近反复折返, 形成远程传播通道。

7.5 焦散、声影区与射线模型局限

射线管横截面积趋于零时, 几何声学振幅趋于无穷, 这称为焦散。真实波场在焦散附近有限, 需要 Airy 函数、Gaussian beam 或全波方法修正。声影区中几何射线不到达, 但波动绕射仍可产生有限声压。由此可见, 射线模型适合解释高频传播结构, 但不能独立处理低频衍射、焦散和强散射。

本章小结

射线声学是 Helmholtz 方程的高频近似。程函方程决定走时, 输运方程决定振幅, Snell 不变量解释水平分层海洋中的声线折射。它直观、快速, 但在低频、焦散和声影区需谨慎使用。

习题

1. 从 WKB 假设出发推导程函方程。
2. 在水平分层介质中推导 $\cos \theta / c(z)$ 为常数。
3. 说明焦散处几何声学为什么失效。

第 8 章 传播损失计算与声场预报

8.1 传播损失的组成

实际传播损失可分解为

$$TL = TL_{\text{geom}} + TL_{\text{abs}} + TL_{\text{bdry}} + TL_{\text{scat}} + TL_{\text{int}}, \quad (8.1)$$

其中几何扩展描述能量扩散，吸收描述介质耗散，边界项描述海面海底反射和泄漏，散射项描述粗糙界面和体不均匀性，干涉项描述多径相干叠加。干涉项可正可负，因此传播损失并不一定随距离单调增加。

8.2 多径相干叠加

若接收点存在 M 条到达路径，则复声压为

$$p(t) = \sum_{m=1}^M A_m s(t - \tau_m) e^{i\phi_m}. \quad (8.2)$$

窄带信号中，不同路径相位决定相长或相消干涉；宽带信号中，不同到达时延会拉宽脉冲并降低匹配滤波峰值。传播损失的工程估计常需要区分相干声级、非相干声级和平均声级。

8.3 声场起伏

海面波浪、内波、涡旋和平台运动会造成随机起伏。若声场复包络近似为复高斯随机变量，则包络服从 Rayleigh 分布；若存在稳定直达分量和随机散射分量，则包络可用 Rician 分布描述。声呐性能评估中应将传播损失写成随机量

$$TL = \overline{TL} + \Delta TL, \quad (8.3)$$

并把 ΔTL 的分布引入检测概率计算。

8.4 工程预报流程

典型传播预报包括：采集温盐深资料，建立声速剖面；确定海底类型和粗糙度；选择声源频率、深度和接收深度；选取传播模型；计算声场或传播损失；与实测数据校准；

输出声呐方程所需 TL 或脉冲响应。模型误差通常来自环境输入，而不只是数值方法本身。

本章小结

传播损失是几何扩展、吸收、边界、散射和干涉的合成结果。声场预报需要从环境资料出发选择模型，并用实测数据校准不确定参数。

习题

1. 为什么多径会使传播损失曲线出现峰谷？
2. 若声源频率升高，传播损失中的哪些组成通常会变大？
3. 设计一个浅海传播损失实测方案，并列出至少五个需要记录的环境量。

第 9 章 声源、换能器与阵列

9.1 声源与换能器

换能器在电能和声能之间转换。发射换能器的重要指标包括发送电压响应、声源级、带宽、效率、耐压和指向性；接收换能器的重要指标包括接收灵敏度、自噪声、带宽和动态范围。声源级常与发射电功率、换能效率和指向性有关，但实际标定必须在规定距离和频带内完成。

9.2 阵列方向性

设 N 元均匀线列阵，阵元间距 d ，入射角为 θ 。窄带阵列因子为

$$B(\theta) = \sum_{n=0}^{N-1} w_n e^{-inkd \sin \theta}. \quad (9.1)$$

均匀加权时主瓣宽度约与孔径 $L = (N-1)d$ 成反比，旁瓣由加权窗决定。阵列通过空间滤波提高目标方向信号相对于各向同性噪声的输出比，形成指向性指数 DI。

9.3 空间混叠

当阵元间距大于半波长时，阵列方向图可能出现栅瓣。避免空间混叠的一般条件为

$$d \leq \frac{\lambda}{2}. \quad (9.2)$$

实际宽带阵列还需考虑频率变化导致的波长变化，因此高频端通常决定最大阵元间距。

9.4 波束形成

常规延时求和波束形成输出为

$$y(t; \theta_0) = \sum_{n=1}^N w_n x_n(t - \tau_n(\theta_0)). \quad (9.3)$$

若 θ_0 与目标方向一致，各阵元信号相干叠加；若噪声近似不相关或各向同性，输出信噪比提高。自适应波束形成进一步利用噪声协方差矩阵抑制干扰，但对样本数、阵列校准和环境失配更敏感。

本章小结

换能器决定声能输入输出效率，阵列决定空间滤波能力。孔径、阵元间距、加权和波束形成算法共同决定主瓣、旁瓣、栅瓣和指向性指数。

习题

1. 推导均匀线列阵阵列因子。
2. 为什么阵元间距超过半波长会出现栅瓣？
3. 比较常规波束形成和自适应波束形成的优缺点。

第 10 章 目标散射与目标强度

10.1 目标强度定义

定义 10.1 (目标强度). 目标强度 TS 定义为距目标声中心单位距离处后向散射声强与目标处入射声强之比的分贝数:

$$TS = 10 \log_{10} \frac{I_s(1 \text{ m})}{I_i}. \quad (10.1)$$

等价地, 若后向散射截面为 σ_b , 则

$$TS = 10 \log_{10} \sigma_b. \quad (10.2)$$

目标强度依赖频率、目标尺寸、形状、材料、姿态、入射方向和表面粗糙度。对于非球形目标, 姿态变化常造成十几 dB 甚至数十 dB 的起伏, 因此工程上常使用统计目标强度或给定姿态区间的平均值。

10.2 几何声学近似

当目标尺度远大于波长时, 反射可用几何声学近似描述。刚性大球在高频极限下, 后向散射强度由镜面反射区域主导。若球半径为 a , 可用近似关系

$$TS \approx 20 \log_{10} \frac{a}{2} \quad (10.3)$$

估算量级。该式只适合高频大球的粗略估算, 不能用于共振区或小目标。

10.3 Rayleigh 散射与共振

当目标尺度远小于波长时, 散射进入 Rayleigh 区, 散射强度随频率快速变化, 常呈 f^4 型趋势。若目标包含气腔或弹性壳体, 还可能出现共振, 使目标强度在特定频率显著增强。鱼类鳔体、空腔结构和弹性壳体目标都可能表现出强烈频率选择性。

10.4 回波信号模型

窄带主动声呐中, 目标回波可写为

$$x(t) = A(\theta, f)s(t - \tau)e^{i2\pi f_D t} + n(t), \quad (10.4)$$

其中 A 包含目标散射和传播损失, τ 为双程时延, f_D 为多普勒频移。宽带情况下, 目标可视为线性散射系统, 其冲激响应包含几何亮点、弹性波和多次散射。

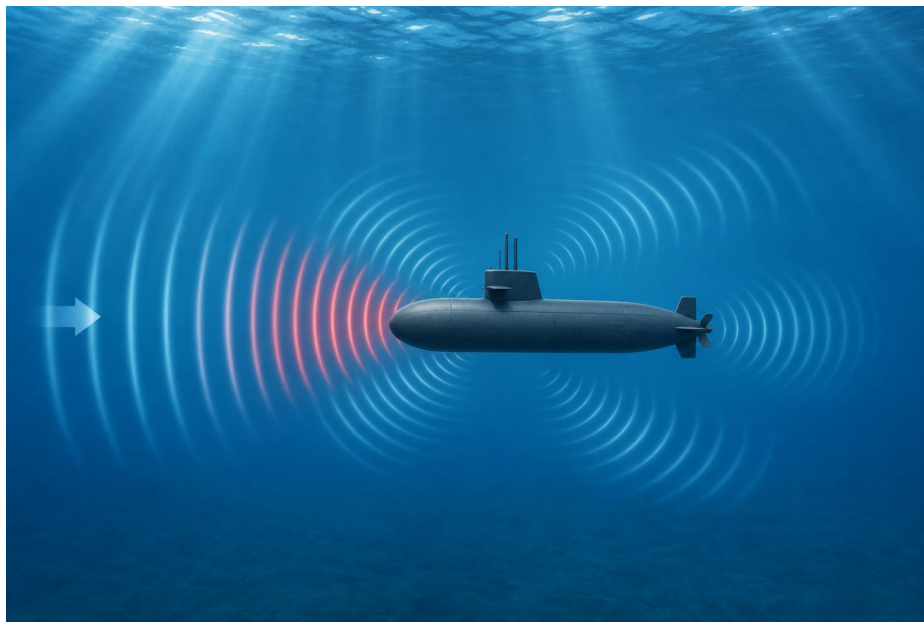


图 10.1: 目标后向散射示意。目标强度由入射方向、观测方向、频率、尺寸、材料和姿态共同决定。

本章小结

目标强度是主动声呐方程中连接目标散射与回波级的参数。它不是目标的固定常数, 而是频率、姿态、材料和观测方向的函数。

习题

1. 解释目标强度与后向散射截面的关系。
2. 为什么细长目标的 TS 对姿态特别敏感?
3. 列出三种会造成目标强度频率起伏的物理机制。

第 11 章 海洋混响

11.1 混响的来源

主动声呐发射信号后，除目标回波外，海面、海底和水体散射体也会返回声能，形成混响。按来源可分为体积混响、海面混响和海底混响。混响具有与发射信号相关、随时间变化、空间相关和非平稳等特点，是主动声呐中最重要的背景之一。

11.2 散射强度

单位体积、单位面积或单位界面元对入射声的后向散射能力常用散射强度表示。例如体积散射强度可写为

$$S_v = 10 \log_{10} s_v, \quad (11.1)$$

其中 s_v 为单位体积后向散射系数。海面和海底可使用面散射强度 S_s 、 S_b 。散射强度依赖频率、掠射角、粗糙度、生物分布和海底沉积物性质。

11.3 体积混响方程

考虑脉冲长度 τ 、声速 c 和波束立体角 Ω 。距离 r 处贡献体积近似为

$$\Delta V \approx \Omega r^2 \frac{c\tau}{2}. \quad (11.2)$$

若传播到散射体和返回接收机的单程损失相同，则体积混响级可近似写为

$$RL_v = SL - 2TL(r) + S_v + 10 \log_{10} \Delta V. \quad (11.3)$$

这说明混响级既随传播损失降低，又随贡献体积增大。

11.4 混响统计

当大量独立散射单元相干叠加时，中心极限定理使复包络趋于复高斯，包络服从 Rayleigh 分布，强度服从指数分布。若存在少量强散射体或散射单元不独立，则混响可能表现出重尾分布，需要 K 分布或复合高斯模型。检测器若仍按高斯假设设置阈值，可能产生过高虚警率。

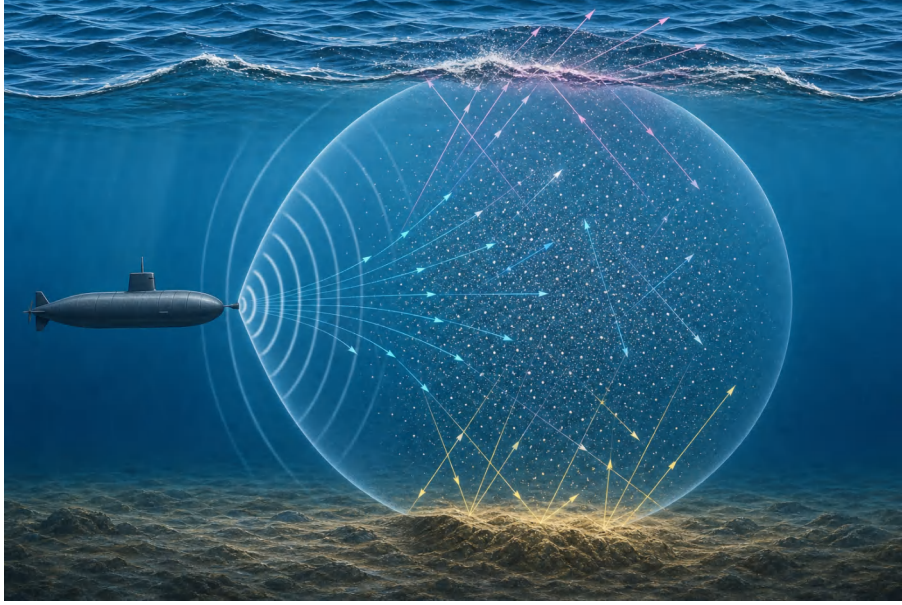


图 11.1: 海洋混响示意。发射脉冲照射的距离壳内, 体散射体、海面 and 海底都会产生后向散射, 形成主动声呐背景。

11.5 混响受限检测

混响受限主动声呐的检测条件为

$$SL - 2TL + TS - RL \geq DT. \quad (11.4)$$

注意 RL 本身常与 SL 和 TL 有关, 因此提高发射声源级并不总能提高混响受限场景中的信混比。缩短脉冲、减小波束宽度、选择合适掠射角和采用脉冲压缩处理都可能降低混响影响。

本章小结

混响是主动声呐发射信号与海洋散射环境相互作用的结果。它与噪声不同, 既与发射波形相关, 又随时间和距离变化。混响建模必须同时考虑散射强度、贡献区域、传播损失和统计分布。

习题

1. 推导体积混响贡献体积 ΔV 的近似式。
2. 为什么混响受限时单纯提高声源级未必提高检测能力?
3. 比较海面混响和海底混响的主要影响因素。

第 12 章 水下噪声

12.1 噪声分类

水下噪声可分为环境噪声、平台自噪声和目标辐射噪声。环境噪声来源包括风浪、降雨、生物、航运、地震和热噪声；平台自噪声来源包括机械振动、流噪声、电噪声和结构辐射；目标辐射噪声则是被动声呐的信号源。不同频段由不同机制主导，因此噪声谱往往不是平坦白噪声。

12.2 随机过程描述

设噪声声压为 $n(t)$ ，若其均值为零且广义平稳，则自相关函数为

$$R_n(\tau) = E[n(t)n(t+\tau)]. \quad (12.1)$$

功率谱密度为自相关函数的 Fourier 变换：

$$S_n(f) = \int_{-\infty}^{\infty} R_n(\tau) e^{-i2\pi f\tau} d\tau. \quad (12.2)$$

这就是 Wiener-Khinchin 关系。实际估计谱密度时，需要考虑窗函数、平均次数、频率分辨率和校准系数。

12.3 谱级与噪声级

水声噪声谱级通常以

$$\text{dB re } 1 \mu\text{Pa}^2/\text{Hz}$$

表示。若通过带通滤波器得到带内均方声压，则声压级为

$$L_B = 10 \log_{10} \left(\frac{1}{p_0^2} \int_B S_p(f) df \right). \quad (12.3)$$

在声呐方程中，NL 必须与接收处理带宽一致，否则会错误估计信噪比。

12.4 噪声方向性

环境噪声并不总是各向同性。近海航运噪声具有明显水平到达方向，风浪噪声多来自海面，平台噪声常与本舰结构和流场有关。阵列指向性指数 DI 的实际效果取决于噪声空间相关函数；在强方向性干扰中，常规 DI 估算可能过于乐观。

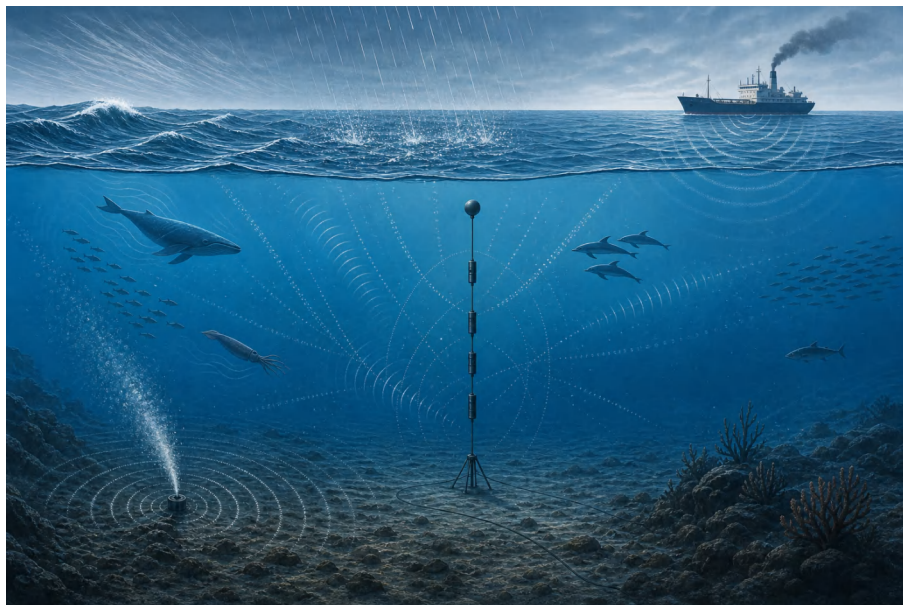


图 12.1: 水下噪声源示意。不同频段可能由风浪、航运、生物、地震、热噪声或平台自噪声主导。

本章小结

水下噪声既是被动声呐的背景，也是海洋环境信息来源。正确处理噪声必须同时关注谱级、带宽、统计分布、方向性和平台自噪声。

习题

1. 写出 Wiener-Khinchin 关系并解释其物理意义。
2. 某噪声谱级在 100 到 1000 Hz 内近似为 60 dB，求带内噪声级。
3. 说明平台流噪声为什么常在低频段限制被动声呐性能。

第 13 章 声呐信号处理与检测

13.1 匹配滤波

若接收信号为 $x(t) = As(t - \tau) + n(t)$ ，噪声为白高斯噪声，则最大输出信噪比线性滤波器为匹配滤波器

$$h(t) = s^*(T - t). \quad (13.1)$$

匹配滤波输出为接收信号与发射信号的互相关。其脉冲压缩增益约为时间带宽积

$$G_p \approx 10 \log_{10}(BT), \quad (13.2)$$

其中 B 为信号带宽， T 为脉冲长度。

13.2 LFM 信号

线性调频信号可写为

$$s(t) = \exp \left[i2\pi \left(f_0 t + \frac{K}{2} t^2 \right) \right], \quad 0 \leq t \leq T, \quad (13.3)$$

其中 $K = B/T$ 为调频斜率。LFM 的优点是可同时获得较大发射能量和较高距离分辨率。距离分辨率近似为

$$\Delta R = \frac{c}{2B}. \quad (13.4)$$

13.3 检测概率与虚警概率

检测问题可写为二元假设：

$$\begin{cases} H_0 : x = n, \\ H_1 : x = s + n. \end{cases} \quad (13.5)$$

检测器将统计量 $\Lambda(x)$ 与阈值 η 比较。虚警概率和检测概率分别为

$$P_{FA} = P(\Lambda > \eta | H_0), \quad P_D = P(\Lambda > \eta | H_1). \quad (13.6)$$

声呐方程中的 DT 实质上把给定 P_D 和 P_{FA} 所需输出信噪比折算为 dB。

13.4 距离、方位和速度估计

主动声呐距离由双程时延估计：

$$\hat{R} = \frac{c\hat{\tau}}{2}. \quad (13.7)$$

方位由阵列波束形成或高分辨方位估计算法得到。径向速度可由多普勒频移估计：

$$f_D \approx \frac{2v_r}{c} f_0 \quad (13.8)$$

用于单基地主动声呐。实际估计还需考虑声速不确定、多径和目标机动。

本章小结

信号处理把声场中的弱信号转化为可检测统计量。匹配滤波提供最佳白噪声线性处理，LFM 实现脉冲压缩，检测阈把统计性能要求连接到声呐方程。

习题

1. 推导白噪声中匹配滤波器形式。
2. 某 LFM 信号带宽 5 kHz，求距离分辨率。
3. 解释 DT 与 P_D, P_{FA} 的关系。

第 14 章 水声测量、反演与工程应用

14.1 声速剖面测量

声速剖面可由 CTD、XBT、声速仪或经验公式获得。测量时应记录时间、位置、深度、温度、盐度和压力。由于声速小误差会在远距离传播中积累成明显到达时间和相位误差，声速剖面是传播预报中最关键的输入之一。

14.2 传播损失实验

传播损失实验通常需要已知声源级的声源、校准水听器、同步定位和环境观测。数据处理步骤包括去除系统响应、带通滤波、估计接收声级、扣除背景噪声、按距离和深度统计传播损失。若存在多径和起伏，应给出均值、方差和置信区间，而不只是一条曲线。

14.3 海洋环境反演

声学反演利用声场观测推断海洋环境参数。例如到达时间可反演声速剖面，模态干涉可反演水深和海底参数，混响强度可反演散射强度或粗糙度。反演问题通常是不适定的，需要先验约束和不确定性评估。

14.4 典型应用

水声学应用包括舰船探测、鱼群探测、海底地形测量、水下通信、海洋层析、海洋生物监测和海洋工程安全。不同应用对频率、带宽、距离、分辨率和隐蔽性的要求不同，因此没有通用最优声呐，只能在约束下进行系统设计。

本章小结

测量和反演把理论模型与真实海洋连接起来。可靠的水声工程离不开校准、环境同步观测和不确定性分析。

习题

1. 设计一次声速剖面对传播损失影响的验证实验。
2. 为什么水声反演常是不适定问题？
3. 选择一个水声应用，说明其频率、带宽和阵列孔径如何权衡。

第 15 章 深化

15.1 声级体系的统一推导

水声工程中最容易混淆的是“幅度量”和“功率量”。声压 p 是幅度量，声强 I 、功率 W 、功率谱密度 $S_p(f)$ 是功率型量。若两个声压幅度相差一倍，则声压级相差 $20 \log_{10} 2$ ；若两个声强相差一倍，则声强级相差 $10 \log_{10} 2$ 。因此，声呐方程的每一项都必须先确认其物理类型和参考量。

对平面行波，有

$$I = \frac{p_{\text{rms}}^2}{\rho c}, \quad \text{SPL} = 20 \log_{10} \frac{p_{\text{rms}}}{p_0}. \quad (15.1)$$

若噪声谱密度为 $S_p(f)$ ，处理带宽为 $B = [f_1, f_2]$ ，则带内噪声级必须写成

$$\text{NL}_B = 10 \log_{10} \left(\frac{1}{p_0^2} \int_{f_1}^{f_2} S_p(f) df \right). \quad (15.2)$$

只有当谱级近似平坦时，才可化为

$$\text{NL}_B = N_0 + 10 \log_{10}(f_2 - f_1). \quad (15.3)$$

例 15.1 (声压级与谱级的一致性). 设带宽为 1 kHz，白噪声谱级为 50 dB re $1 \mu\text{Pa}^2/\text{Hz}$ 。带内噪声级为

$$50 + 10 \log_{10} 1000 = 80 \text{ dB re } 1 \mu\text{Pa}.$$

若把 50 dB 误当作带内声压级，则会低估噪声 30 dB，声呐距离预算将严重偏乐观。

15.2 声速剖面、Snell 不变量与射线积分

水平分层海洋中 $c = c(z)$ ，射线参数

$$a = \frac{\cos \theta}{c(z)} \quad (15.4)$$

沿声线保持不变。声线斜率、水平距离和传播时间分别满足

$$\frac{dz}{dr} = \tan \theta = \frac{\sqrt{1 - a^2 c^2(z)}}{ac(z)}, \quad (15.5)$$

$$\Delta r = \int_{z_1}^{z_2} \frac{ac(z)}{\sqrt{1 - a^2 c^2(z)}} dz, \quad (15.6)$$

$$\Delta t = \int_{z_1}^{z_2} \frac{1}{c(z) \sqrt{1 - a^2 c^2(z)}} dz. \quad (15.7)$$

转折点满足 $ac(z_t) = 1$ 。若声速剖面存在低声速轴，满足条件的声线会围绕该轴上下折返，形成深海声道。若声速随深度单调增大，浅层声源向下发射的声线会逐渐向上弯曲。

15.3 浅海波导与简正波

浅海可看作由海面 and 海底组成的波导。对理想压力释放海面与刚性海底，垂向模态满足

$$\frac{d^2 Z_m}{dz^2} + \gamma_m^2 Z_m = 0, \quad Z_m(0) = 0, \quad Z'_m(H) = 0, \quad (15.8)$$

所以

$$\gamma_m = \frac{(m - 1/2)\pi}{H}, \quad k_{rm} = \sqrt{k^2 - \gamma_m^2}. \quad (15.9)$$

若 $k > \gamma_m$ ，第 m 阶模态可传播；若 $k < \gamma_m$ ，该模态截止。频率越低，可传播模态数越少；水深越大，可传播模态数越多。

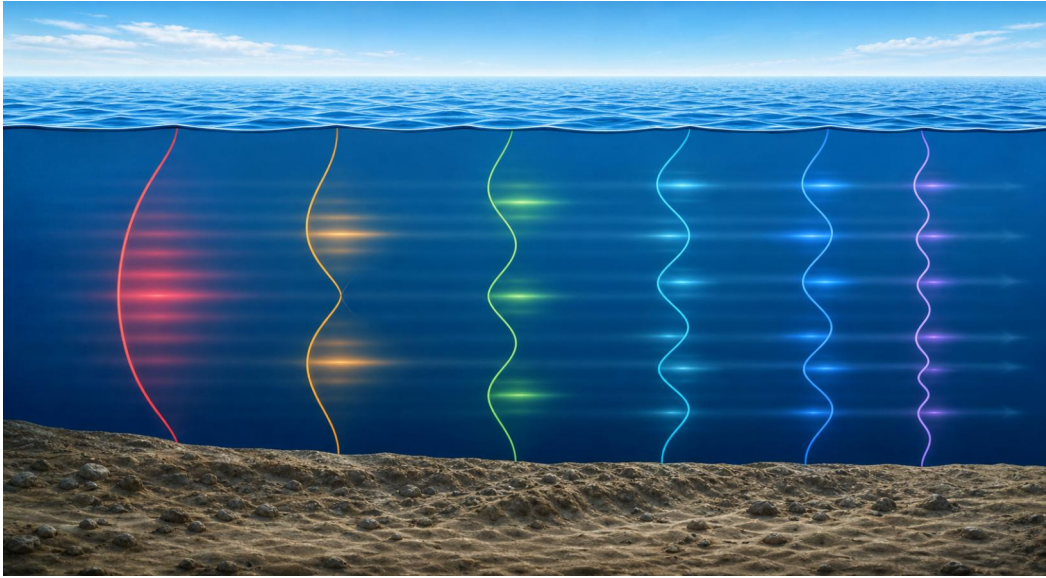


图 15.1: 浅海波导模态示意。不同模态具有不同垂向结构和水平波数，低频浅海声场常表现为多模态干涉。

简正波展开可写为

$$P(r, z) = \sum_m A_m \phi_m(z_s) \phi_m(z) \frac{e^{ik_{rm}r}}{\sqrt{r}}. \quad (15.10)$$

该式说明接收声场是多个模态相干叠加的结果。不同模态的相速度和群速度不同，因此宽带脉冲会出现模态到达分离和色散。

15.4 传播损失与多径信道

实际传播损失可分解为

$$TL = TL_{\text{geom}} + TL_{\text{abs}} + TL_{\text{bdry}} + TL_{\text{scat}} + TL_{\text{int}}. \quad (15.11)$$

其中干涉项 TL_{int} 可正可负，因此传播损失曲线并不必然随距离单调增大。浅海多径信道可写为

$$x(t) = \sum_{m=1}^M a_m s(t - \tau_m) e^{i\phi_m} + n(t). \quad (15.12)$$

窄带条件下，路径相位决定相干峰谷；宽带条件下，到达时延差会拉宽脉冲并影响匹配滤波输出。

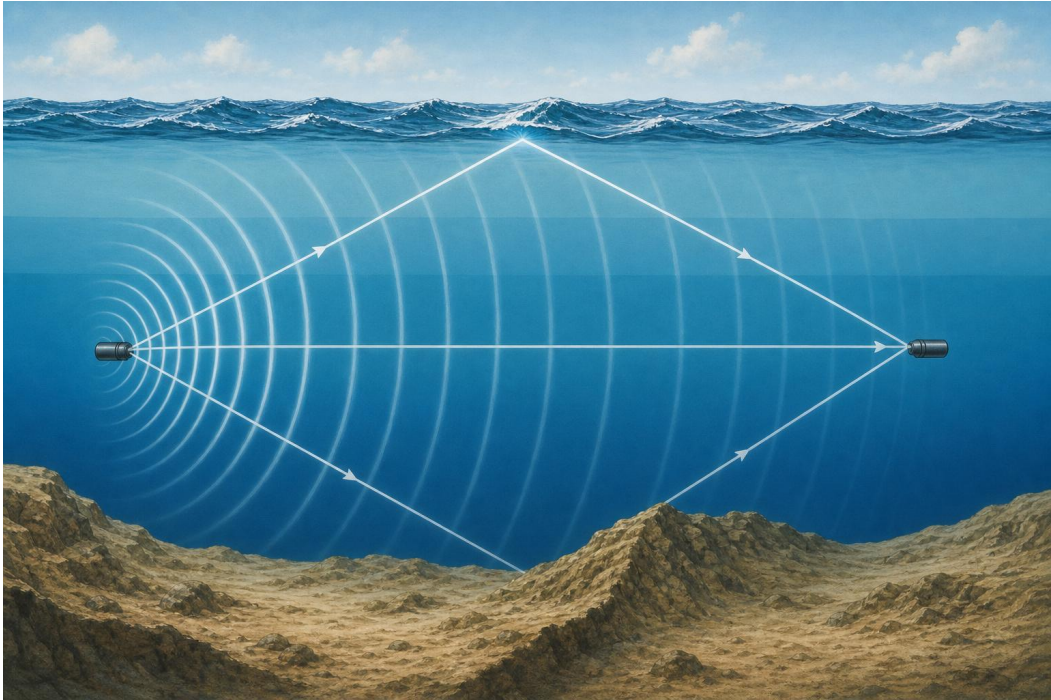


图 15.2: 浅海多径传播示意。接收点声压由直达、海面反射、海底反射和折射路径相干叠加，传播损失随距离呈现起伏。

15.5 阵列增益、指向性指数与波束形成

均匀线列阵的窄带阵列因子为

$$B(\theta) = \sum_{n=0}^{N-1} w_n e^{-inkd \sin \theta}. \quad (15.13)$$

阵元间距满足

$$d \leq \frac{\lambda}{2} \quad (15.14)$$

时，可避免全视场栅瓣。常规延时求和波束形成输出为

$$y(t; \theta_0) = \sum_{n=1}^N w_n x_n(t - \tau_n(\theta_0)). \quad (15.15)$$

若目标方向与波束指向一致，信号相干叠加；若噪声近似空间不相关，阵增益约为 $10 \log_{10} N$ 。对一般噪声场，输出噪声功率为

$$\sigma_y^2 = \mathbf{w}^H \mathbf{R}_n \mathbf{w}, \quad (15.16)$$

因此实际指向性指数取决于噪声协方差矩阵。

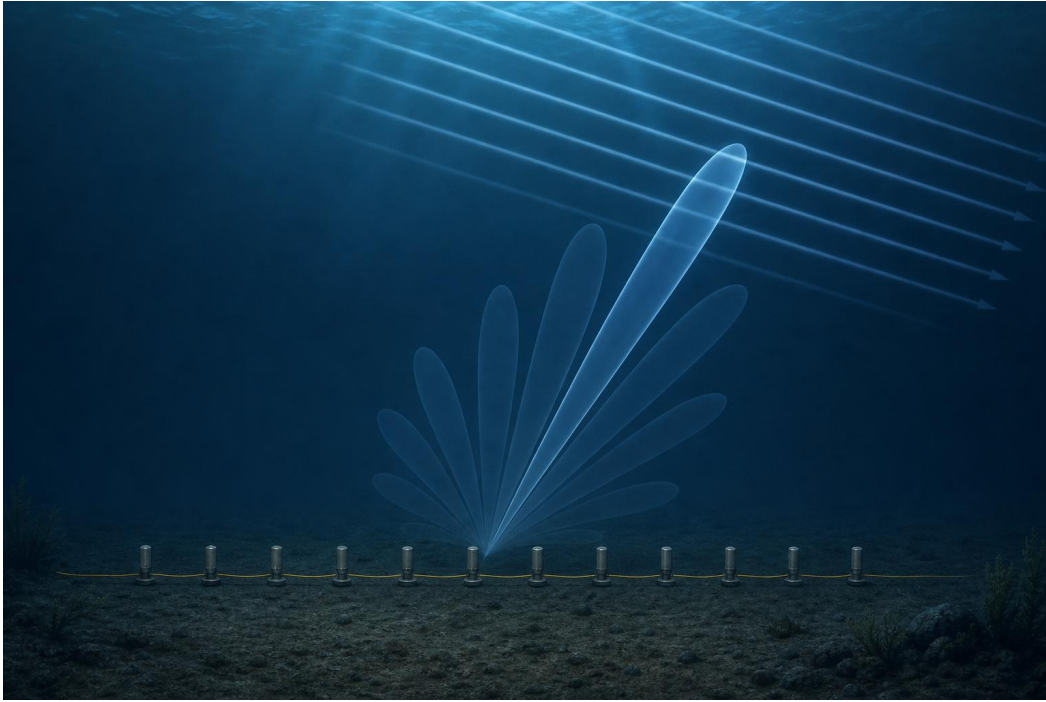


图 15.3: 水听器线列阵波束形成示意。阵列通过相位补偿使目标方向信号相干叠加，并抑制其他方向噪声或干扰。

15.6 目标强度的统计化理解

目标强度定义为

$$TS = 10 \log_{10} \sigma_b, \quad (15.17)$$

但 σ_b 通常不是常数，而是 $\sigma_b(f, \theta_i, \theta_s, \psi)$ ，其中 f 为频率， θ_i 和 θ_s 为入射与散射方向， ψ 为目标姿态。复杂目标可用亮点模型近似：

$$h_{\text{tar}}(t) = \sum_{q=1}^Q A_q \delta(t - \tau_q), \quad X(f) = S(f) H_{\text{tar}}(f) e^{-i2\pi f \tau} + N(f). \quad (15.18)$$

姿态变化导致亮点相位关系变化，因而目标强度会起伏。工程设计中常使用平均目标强度、分位数目标强度或给定姿态集合下的统计模型。

15.7 混响级的贡献区域

主动声呐混响不是外部噪声，而是发射信号照射环境散射体后的返回。体积混响贡献体积近似为

$$\Delta V \approx \Omega r^2 \frac{c\tau}{2}, \quad (15.19)$$

体积混响级为

$$RL_v = SL - 2TL(r) + S_v + 10 \log_{10} \Delta V. \quad (15.20)$$

海面或海底面混响贡献面积可写为

$$\Delta A \approx r \Delta r \Delta \phi, \quad \Delta r = \frac{c\tau}{2}, \quad (15.21)$$

相应混响级为

$$RL_s = SL - 2TL(r) + S_s + 10 \log_{10} \Delta A. \quad (15.22)$$

这些公式说明，缩短脉冲、减小波束宽度、降低旁瓣和避开强散射掠射角都可以降低混响。

15.8 匹配滤波、LFM 与检测阈

白噪声中匹配滤波器为

$$h(t) = s^*(T - t), \quad (15.23)$$

输出为接收信号与发射信号的互相关。线性调频信号为

$$s(t) = \exp \left[i2\pi \left(f_0 t + \frac{K}{2} t^2 \right) \right], \quad K = \frac{B}{T}. \quad (15.24)$$

其处理增益和距离分辨率近似为

$$G_p \approx 10 \log_{10}(BT), \quad \Delta R = \frac{c}{2B}. \quad (15.25)$$

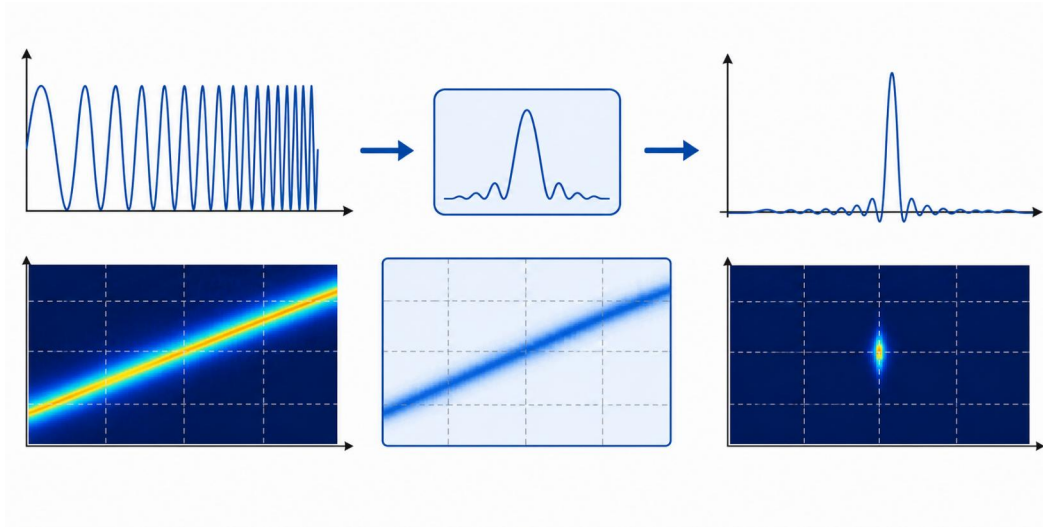


图 15.4: LFM 脉冲压缩概念图。长时宽带调频信号经匹配滤波后形成窄主峰，从而兼顾发射能量和距离分辨率。

检测问题写为

$$H_0 : x = n, \quad H_1 : x = s + n. \quad (15.26)$$

给定统计量 $\Lambda(x)$ ，判决规则为

$$\Lambda(x) \underset{H_0}{\overset{H_1}{\geq}} \eta, \quad (15.27)$$

虚警概率和检测概率为

$$P_{FA} = P(\Lambda > \eta | H_0), \quad P_D = P(\Lambda > \eta | H_1). \quad (15.28)$$

声呐方程中的 DT 本质上就是在指定 P_D 、 P_{FA} 、目标起伏模型和背景统计模型后所需的输出信噪比或信混比。

15.9 工程计算流程小结

完整水声计算可按以下顺序组织：确定任务和频段；测量或估计声速剖面、海底和海况；选择传播模型得到 TL；估计目标强度或目标辐射声源级；估计噪声级和混响级；计算阵列 DI 和处理增益；根据检测概率和虚警概率确定 DT；最后由声呐方程计算探测距离或回声余量。每一步都应附带不确定性，而不是只给一个标称值。

附录 A 常用公式汇总

A.1 声级

$$\text{SPL} = 20 \log_{10} \frac{p_{\text{rms}}}{1 \mu\text{Pa}}, \quad (\text{A.1})$$

$$L_I = 10 \log_{10} \frac{I}{I_0}, \quad (\text{A.2})$$

$$\text{NL} = N_0 + 10 \log_{10} B. \quad (\text{A.3})$$

A.2 声呐方程

$$\text{被动声呐:} \quad \text{SL} - \text{TL} - \text{NL} + \text{DI} = \text{DT}, \quad (\text{A.4})$$

$$\text{主动噪声受限:} \quad \text{SL} - 2\text{TL} + \text{TS} - \text{NL} + \text{DI} = \text{DT}, \quad (\text{A.5})$$

$$\text{主动混响受限:} \quad \text{SL} - 2\text{TL} + \text{TS} - \text{RL} = \text{DT}. \quad (\text{A.6})$$

A.3 传播与射线

$$\text{TL}_{\text{sph}} = 20 \log_{10} r, \quad (\text{A.7})$$

$$\text{TL}_{\text{cyl}} = 10 \log_{10} r, \quad (\text{A.8})$$

$$|\nabla T|^2 = \frac{1}{c^2}, \quad (\text{A.9})$$

$$\frac{\cos \theta}{c(z)} = \text{const}. \quad (\text{A.10})$$

A.4 信号处理

$$h(t) = s^*(T - t), \quad (\text{A.11})$$

$$G_p \approx 10 \log_{10}(BT), \quad (\text{A.12})$$

$$\Delta R = \frac{c}{2B}, \quad (\text{A.13})$$

$$f_D \approx \frac{2v_r}{c} f_0. \quad (\text{A.14})$$

附录 B 课程复习提纲

1. 会把声压、声强、谱密度和带宽换算为声级。
2. 会推导被动、主动噪声受限和主动混响受限声呐方程。
3. 理解声速剖面、Snell 不变量、声道、声影区和会聚区。
4. 会从连续性方程和运动方程推导波动方程。
5. 知道射线、简正波、波数积分和抛物方程的适用条件。
6. 会解释目标强度、后向散射截面和姿态起伏。
7. 会推导基本体积混响级公式并解释混响统计。
8. 会用功率谱密度和带宽计算噪声级。
9. 会解释匹配滤波、LFM 脉冲压缩、检测阈与检测概率。